ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ПОЛИТЕХ
Институт энергетики

ВШЭМ

Газотурбинная установка мощностью 6,5 МВт

Студент ВШЭМ гр. 3231303/11202:
Пиюренко Никита Сергеевич

Руководитель:
к.т.н., доцент ВШЭМ, Басати Панах Мехди

Введение

Цель работы: Расчет и проектирование газотурбинной установки мощностью 6,5 МВт на базе прототипа НК-12СТ.

Задачи работы:

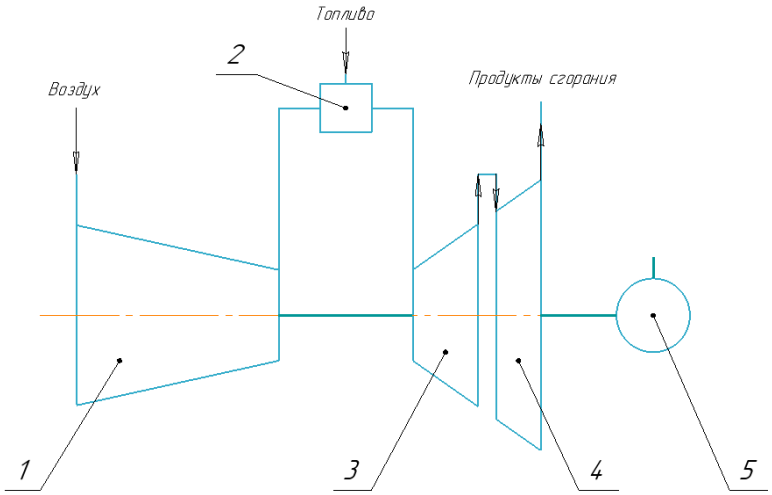
1) Выполнить расчет параметров рабочего процесса в характерных сечениях проточной части газотурбинного двигателя и определить оптимальные значения рабочих параметров;
2) Произвести предварительный расчет компрессора;
3) Выполнить расчет камеры сгорания;
4) Провести газодинамический расчет турбины;
5) Спроектировать последнюю ступень силовой турбины;
6) Выполнить прочностной расчет роторных элементов последней ступени силовой турбины;
7) Разработать продольный чертеж проектируемой газотурбинной установки;
8) Разработать программу для теплового расчета параметров рабочего процесса энергетических установок по циклу Брайтона на ЭВМ.

Исходные данные и тепловая схема

Исходные данные

Параметр	Значение
Эффективная мощность N_e	6,5 МВт
Температура воздуха на входе в ГТУ $T_н$	288 К
Давление воздуха на входе в ГТУ $P_н$	101325 Па
Обороты ротора силовой турбины n	7000 об/мин
Топливо	Природный газ
Прототип установки	НК-12СТ

Тепловая схема



1 — компрессор; 2 — камера сгорания; 3 — турбина компрессора; 4 — свободная силовая турбина; 5 — нагнетатель природного газа.

Рисунок 3.1 — Схема ГТУ с двухвальным исполнением ГТД простого цикла

Результаты расчета тепловой схемы в программе A2GTP

Исходя из аналитики полученных зависимостей были выбраны оптимальные значения:

$$T_3 = 1300\ \text{К};\ \pi_k = 14; \varphi = 0{,}296.$$

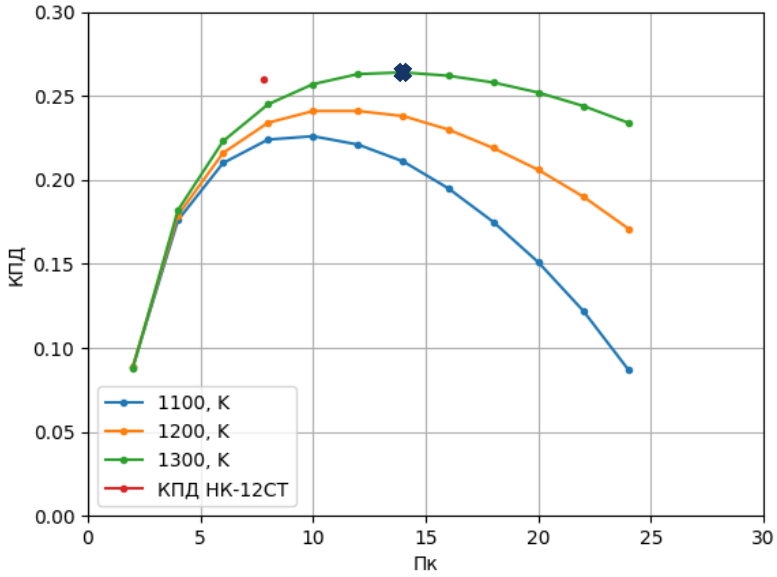


Рисунок 4.1 — Объединенный график зависимости η от πk при различных температурах

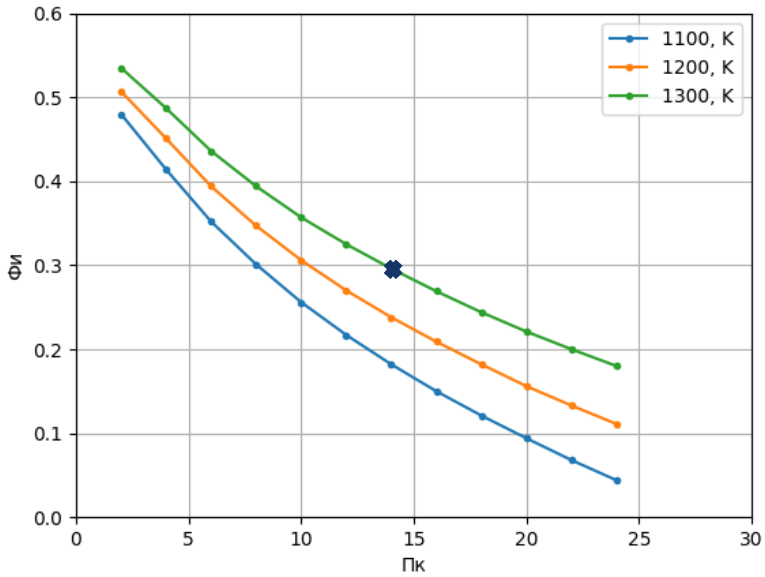


Рисунок 4.2 — Объединенный график зависимости ф от πk при различных температурах

Осевой компрессор

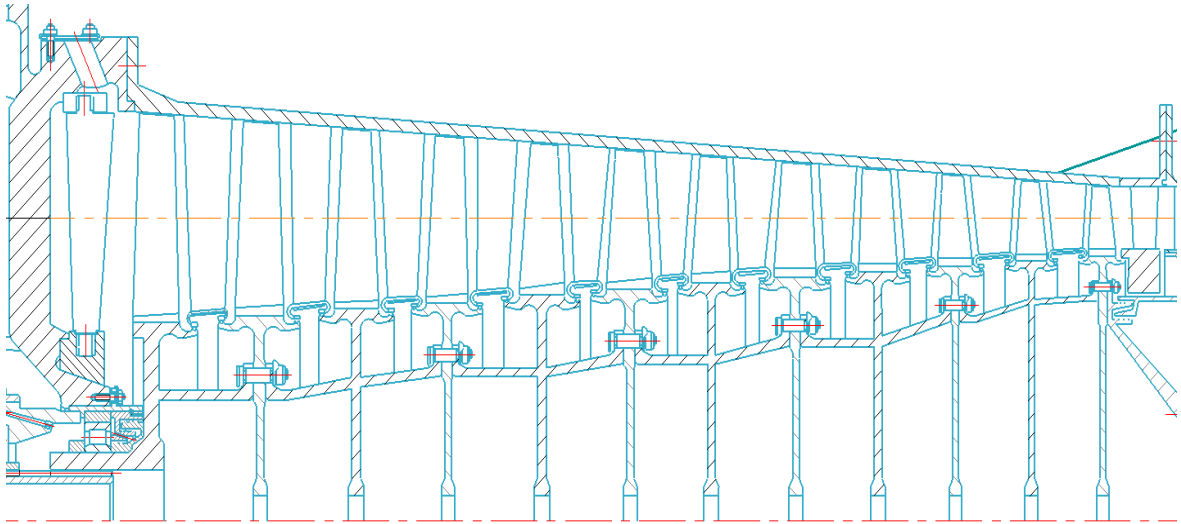


Рисунок 5.1 — Схема осевого компрессора

Параметр	Значение
Количество ступеней	12
Степень повышения давления π_k	14
Расход воздуха $G_в$	34,87 кг/с
Длина лопатки первой ступени	0,148 м
Длина лопатки последней ступени	0,045 м
Частота вращения n	10653 об/мин

Камера сгорания

Параметр	Значение
Средний диаметр жаровой трубы, м	0,565
Наружный диаметр жаровой трубы, м	0,720
Внутренний диаметр кольцевой части жаровой трубы, м	0,410
Наружный диаметр корпуса, м	0,772
Длина зоны горения, м	0,124
Длина газосборника, м	0,154
Длина жаровой трубы, м	0,278

Параметр	Значение
Индекс эмиссии оксидов азота, г/кг топлива	7,977
Индекс эмиссии монооксидов азота, г/кг топлива	0,617
Индекс эмиссии несгоревших углеводородов, г/кг топлива	0,143
Индекс эмиссии бензопропилена, г/кг топлива	$0{,}359 \cdot 10^{-5}$
Массовая концентрация загрязняющих веществ, мг/м^3	0,124
Полнота сгорания	0,9997

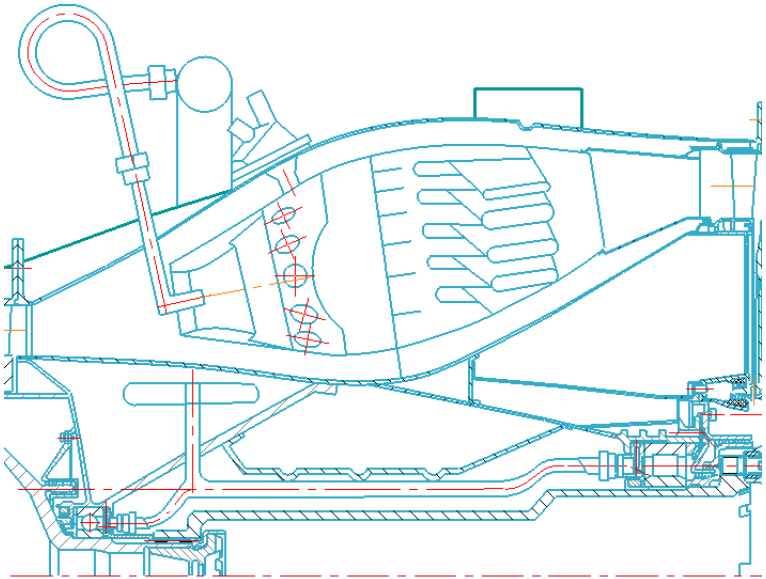
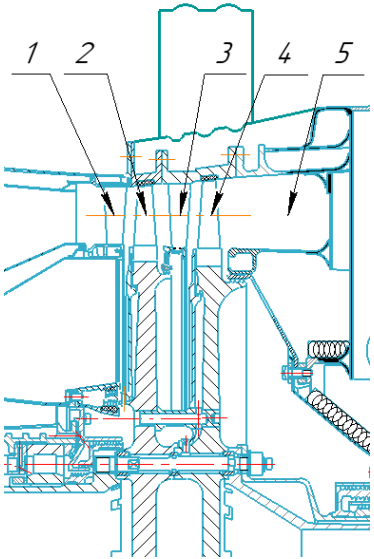


Рисунок 6.1 — Камера сгорания

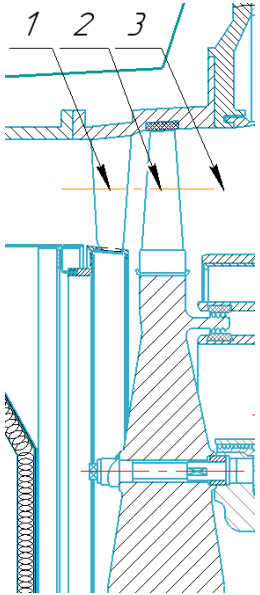
Турбина

Проточная часть агрегата состоит из двух турбин: турбины турбокомпрессора и свободной силовой турбины.



1 — направляющая лопатка первой ступени;
2 — рабочая лопатка первой ступени;
3 — направляющая лопатка второй ступени;
4 — рабочая лопатка второй ступени;
5 — переходный патрубок.

Рисунок 7.1 — Продольный разрез турбины компрессора ГТУ



1 — направляющая лопатка;
2 — рабочая лопатка; 3 — диффузор.

Рисунок 7.2 — Продольный разрез силовой турбины ГТУ

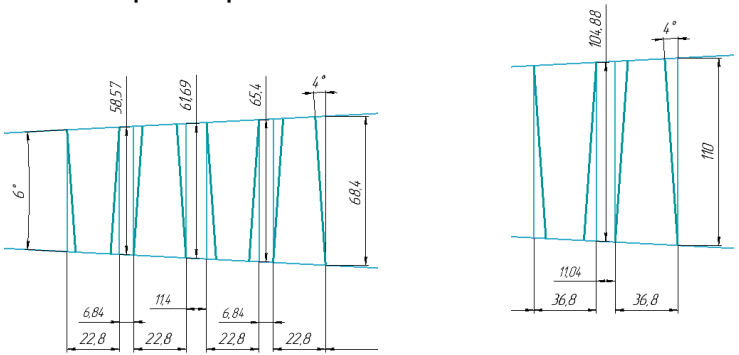


Рисунок 7.3 — Эскиз проточной части

Ступень	1	2	3
L_1	0,05857 м	0,0654 м	0,11000 м
d_1	0,69 м	0,69 м	0,95 м
L_2	0,06169 м	0,0684 м	0,10488 м
d_2	0,69 м	0,69 м	0,95 м

Треугольники скоростей рабочей лопатки

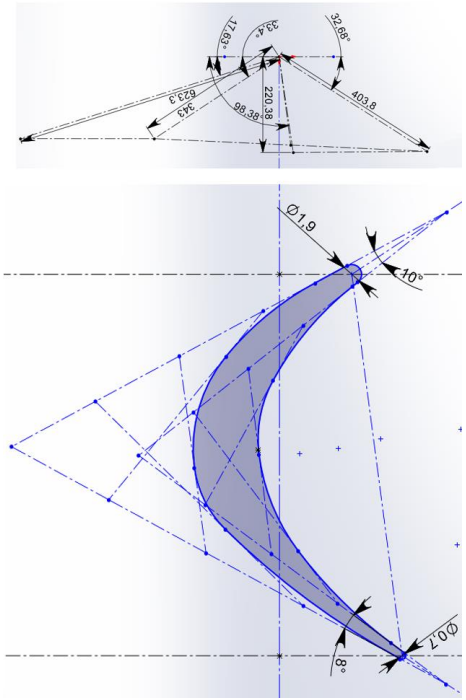


Рисунок 8.1 — Корневое сечение

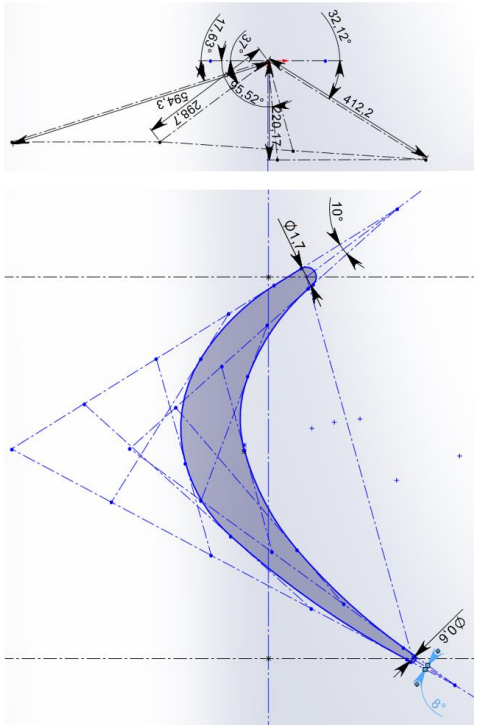


Рисунок 8.2 — Среднекорневое сечение

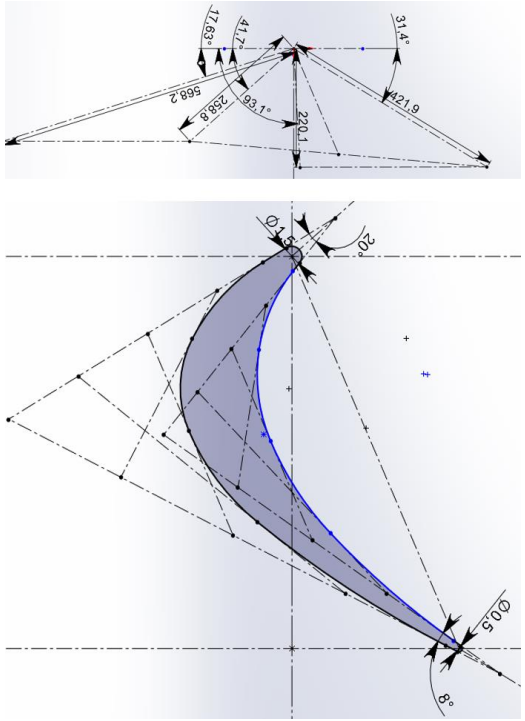


Рисунок 8.3 — Среднее сечение

Треугольники скоростей рабочей лопатки

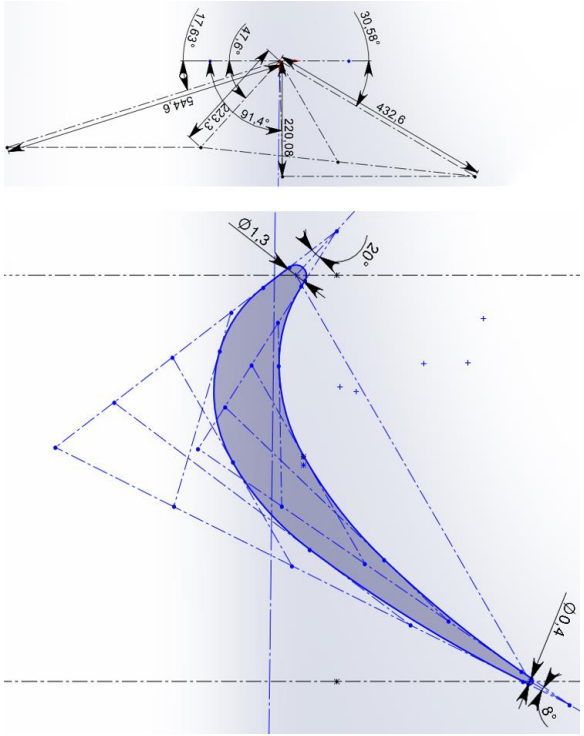


Рисунок 9.1 — Среднепериферийное сечение

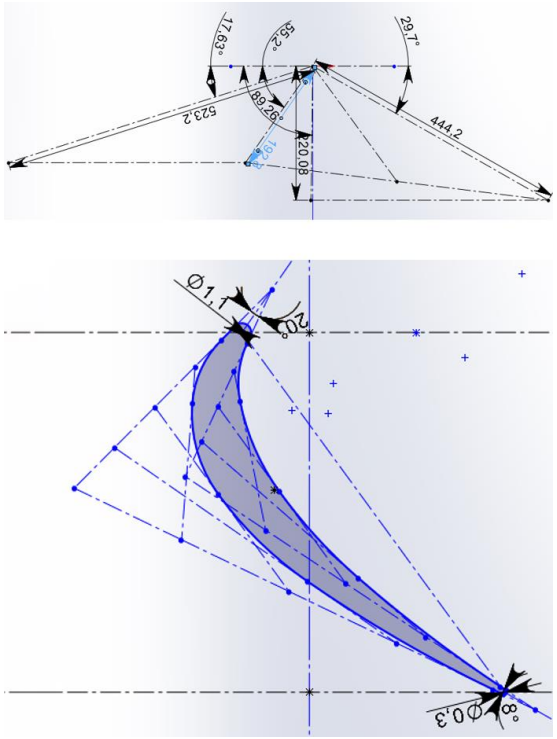


Рисунок 9.2 — Периферийное сечение

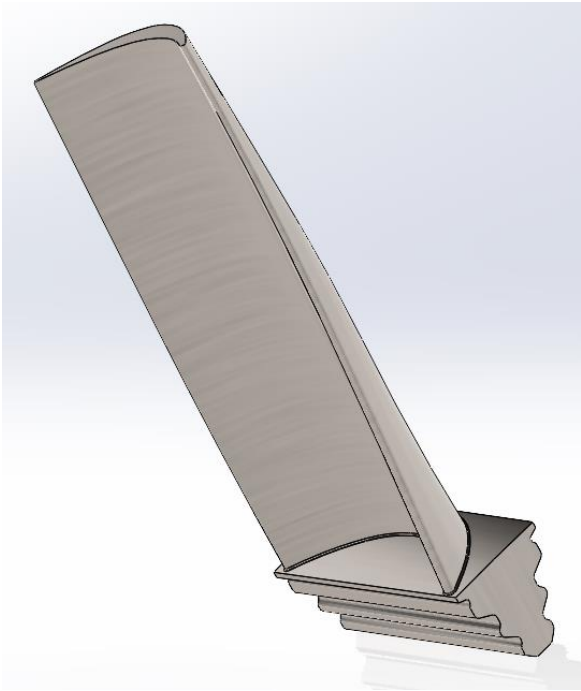


Рисунок 9.3 — Твердотельная модель рабочей лопатки

Расчет рабочей лопатки и сектора диска на прочность

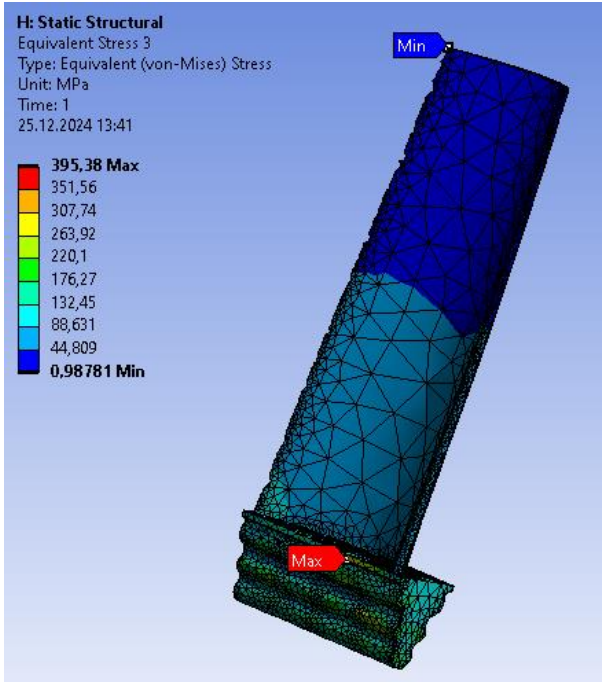


Рисунок 10.1 — Эпюра напряжений рабочей лопатки

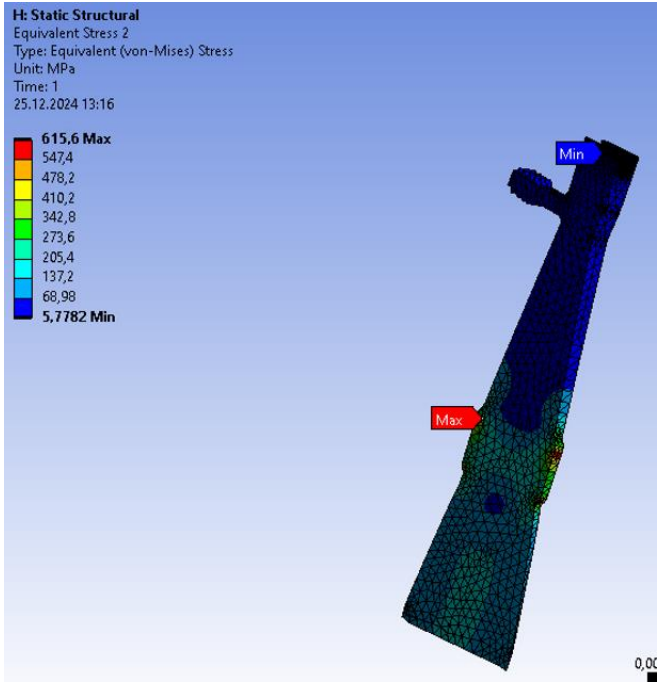


Рисунок 10.2 — Эпюра напряжений сектора диска

Материал рабочей лопатки:
Жаропрочный хромоникелевый сплав ХН65КМВЮТЛ;

Максимальное значение напряжения в рабочей лопатке:

$$\sigma_{max} = 395{,}38 \text{ МПа}.$$

Материал диска:
Жаропрочный хромоникелевый сплав ХН73МБТЮ;

Максимальное значение напряжения в диске:

$$\sigma_{max} = 615{,}60 \text{ МПа}.$$

Коэффициент запаса:

$$k_{л} = \frac{[\sigma_{д.л.}]}{\sigma_{max}} = \frac{600{,}0}{395{,}4} = 1{,}52 \geqslant 1{,}5$$

Коэффициент запаса:

$$k_{д} = \frac{[\sigma_{д.д.}]}{\sigma_{max}} = \frac{950{,}0}{615{,}6} = 1{,}54 \geqslant 1{,}5$$

Расчет рабочей лопатки на вибронадежность

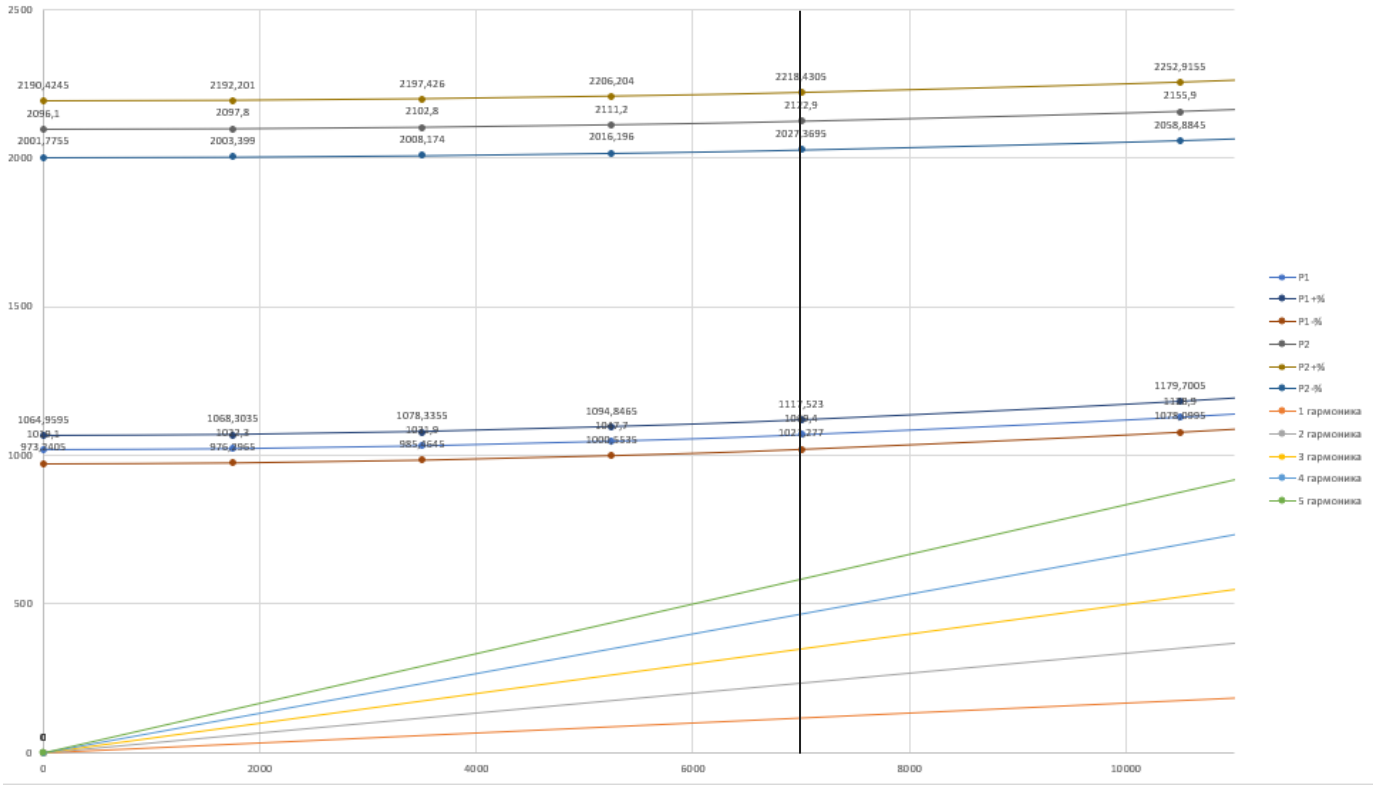


Рисунок 11.1 — Вибрационная диаграмма рабочей лопатки

Расчет ротора силовой турбины на вибронадежность

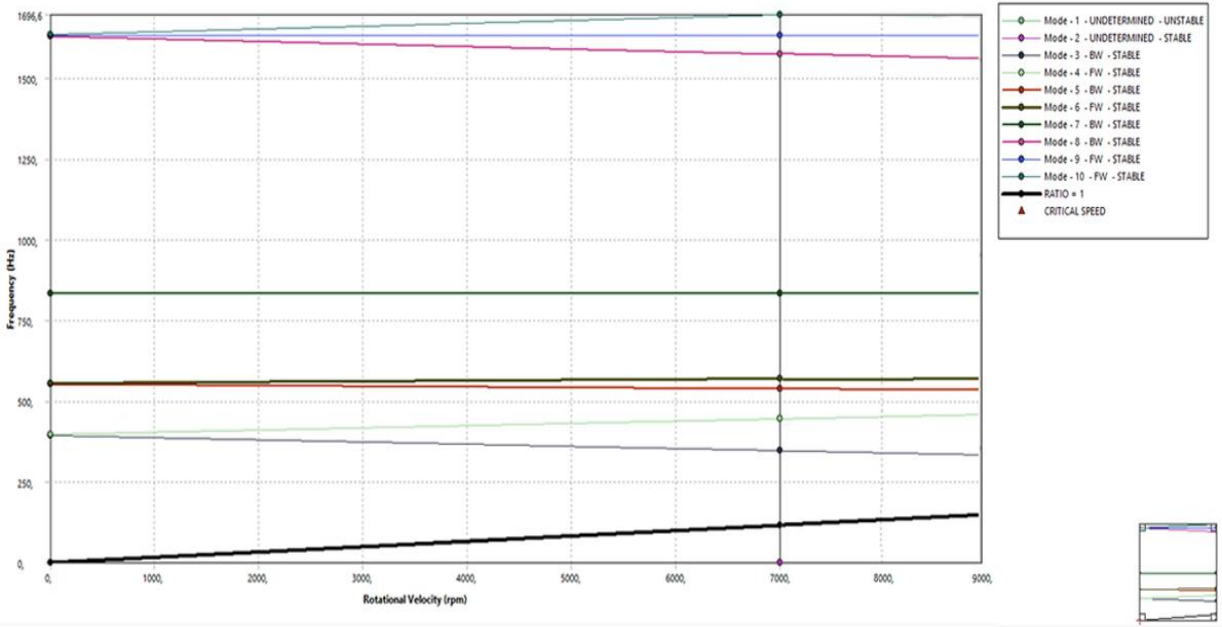


Рисунок 12.1 — Вибрационная диаграмма ротора силовой турбины

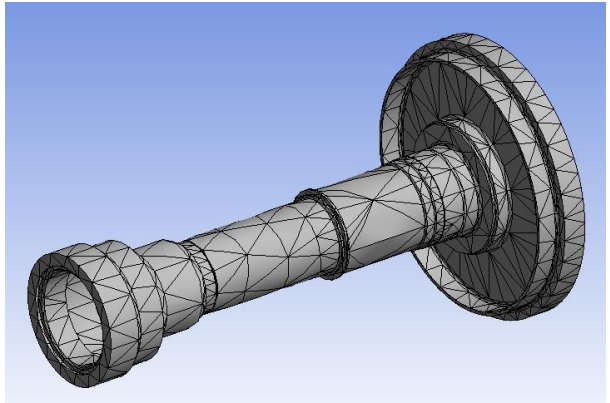
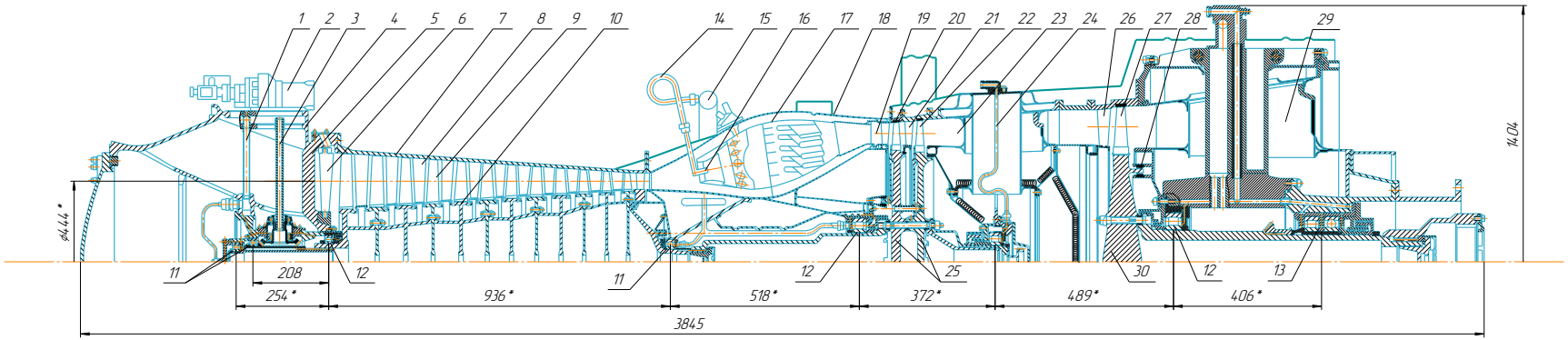


Рисунок 12.2 — Сеточная модель ротора

Продольный разрез ГТУ



1. Труба подвода масла к приводу воздушного стартера
2. Привод воздушного стартера
3. Приводной вал
4. Фланец крепления привода воздушного стартера
5. Корпус передней опоры
6. Входной направляющий аппарат
7. Картер компрессора
8. Направляющая лопатка ступени компрессора
9. Рабочая лопатка ступени компрессора
10. Диск компрессора
11. Шарикоподшипник
12. Опорный подшипник качения
13. Опорно-упорный подшипник
14. Труба подвода топливного газа
15. Топливный коллектор
16. Топливная форсунка
17. Внутренний кожух головки камеры сгорания
18. Наружный кожух камеры сгорания
19. Лопатка первого соплового аппарата турбины компрессора
20. Истираемое уплотнение
21. Направляющая лопатка ступени турбины компрессора
22. Рабочая лопатка ступени турбины компрессора
23. Переходный патрубок
24. Труба подвода масла к подшипникам качения
25. Диски ступеней турбины компрессора
26. Направляющая лопатка свободной силовой турбины
27. Рабочая лопатка свободной силовой турбины
28. Лабиринтные уплотнения
29. Выходной диффузор
30. Диск свободной силовой турбины

*Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМВ.100.000		
Разраб.		Пыженко Н.С.			Продольный разрез ГТУ	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						У		15
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						СПбПУ группа 3231903/11202		
Утв.								

Копировал Формат А3×3

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования" Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Программа для теплового расчета параметров рабочего процесса энергетических установок по циклу Брайтона на ЭВМ

Цель работы: Создание программного комплекса для автоматизированного расчета параметров рабочего процесса энергетических установок по циклу Брайтона на ЭВМ.

Задачи работы:

1) Создать структуру и рабочий интерфейс программы;
2) Реализовать методы расчета;
3) Верифицировать методы расчета программного комплекса;
4) Адаптировать программу для удобной пользовательской работы.

Структура и рабочий интерфейс программы

Интерфейс программы выполнен в минималистичном стиле с четким зонированием функциональных блоков, что обеспечивает быстрое освоение.

```
Главное окно (1280×800)
├── Навигационная панель
│
├── Кнопка меню (При активации расширяется навигационная панель)
│
├── Рабочая область "Вариантный расчет" (активная иконка + текст)
│   ├── Панель действий (выбор методики/расчет/очистка/экспорт)
│   ├── Форма ввода
│   └── Доп. панель (справа)
│       └──Итоговые параметры
│
├── Рабочая область "Графики"
│   ├── Панель 4 типов графиков
│   │   ├── Форма ввода
│   │   ├── 4 типа 2D-графиков
│   │   ├── 4 типа 3D-графиков (только для режима с регенерацией)
│   │   └── Панель действий (построение/экспорт)
│   │
│   └── Виджет с 4 мини-графиками
│
├── Рабочая область "Сохранение"
│   ├── Выбор формата (Word/PDF)
│   └── Настройки содержимого отчёта
│
└── Рабочая область "Настройки"
    └── Переключатель темы (тёмная/светлая)
```

Рисунок 15.1 — Структурная схема рабочего интерфейса программы

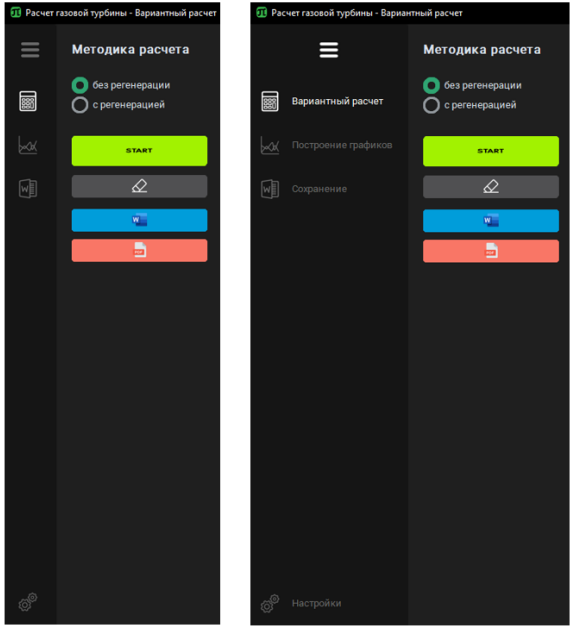


Рисунок 15.2 — Навигационная панель программы

Структура и рабочий интерфейс программы

Интерфейс построен по принципу «одно окно - несколько рабочих областей» с плавными переходами между разделами.

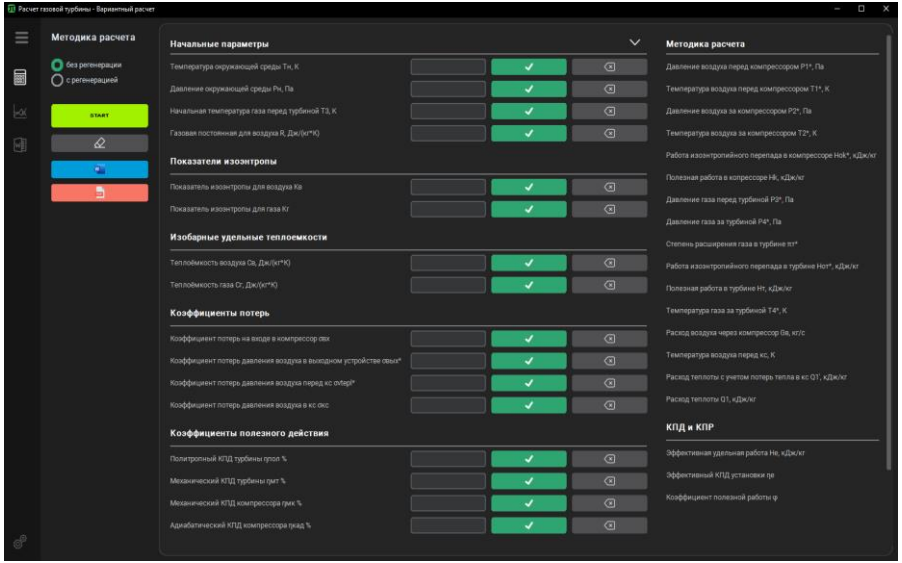


Рисунок 16.1 — Рабочая область «Вариантный расчет»

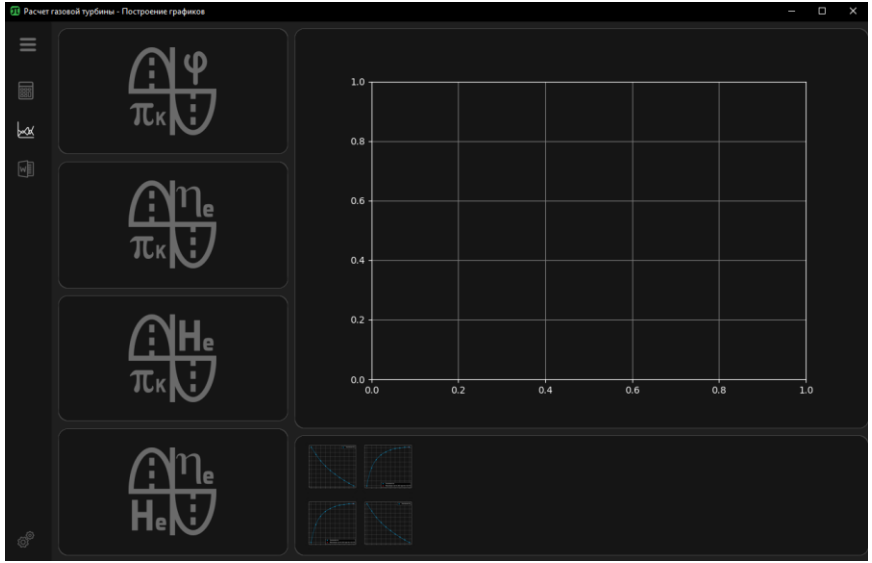


Рисунок 16.2 — Рабочая область «Построение графиков»

Структура и рабочий интерфейс программы

В программе реализовано сохранение работы с выбором содержания отчета.
Выбор цветового сопровождения программы реализован с целью заботы о глазах пользователя.

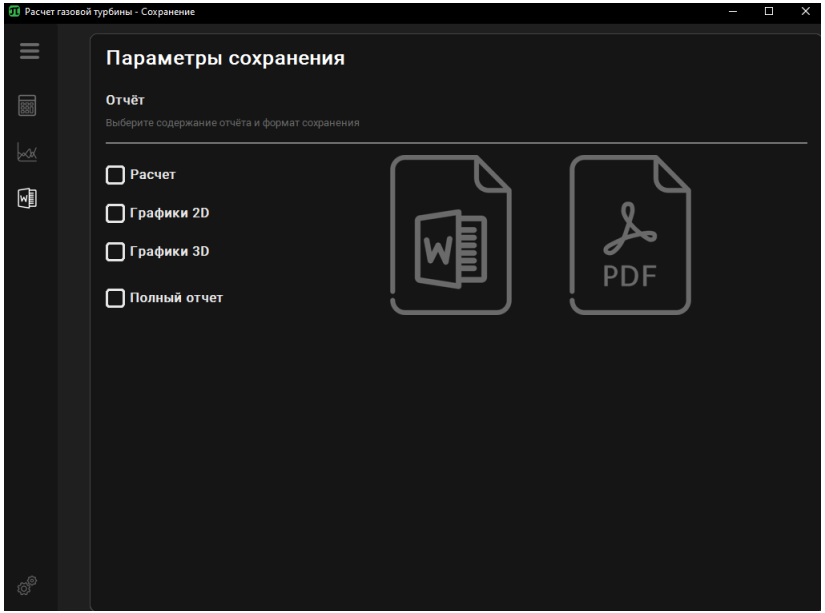


Рисунок 17.1 — Рабочая область «Сохранение»

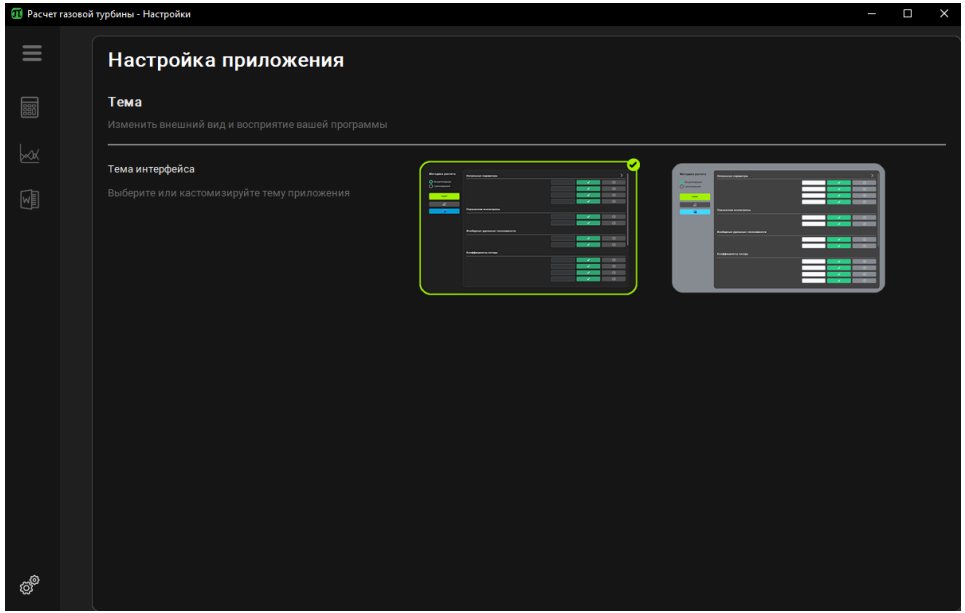


Рисунок 17.2 — Рабочая область «Настройки»

Методы расчета и верификация программы

Методика расчета реализована по учебному пособию «Расчет тепловой схемы газотурбинной установки» В. В. Барсков, Н. А. Забелин, Ю. В. Матвеев под издательством Санкт-Петербургского политехнического университета.

Для верификации разработанного программного комплекса был выполнен сравнительный анализ с решением «A2GTP», которое считается отраслевым стандартом для термодинамических расчетов ГТУ.

Параметр	«A2GTP»	«ThermoCycle»	Отклонение
Полезная работа в компрессоре, Hк (кДж/кг)	421,1	407,2	3,3%
Расход воздуха, Gв (кг/с)	33,146	32,360	2,4%
Эффективная удельная работа, Hе (кДж/кг)	194,6	200,8	3,2%
Эффективный КПД, η_e	0,287	0,272	1,5%
Коэффициент полезной работы, φ'	0,302	0,328	2,6%

Описание методики верификации:

1) Выбран идентичный режим расчета газотурбинной установки (простая тепловая схема с регенерацией);
2) Приняты одинаковые параметры на входе;
3) Выбраны контрольные точки для сравнения результатов.

Формула нахождения отклонения:

$$\text{Отн. отк.} = \left|\left(\frac{\text{Знач. сравнения} - \text{Эталон}}{\text{Эталон}}\right)\right| \cdot 100\%$$

ПОЛИТЕХ

МЫСЛИТЬ БУДУЩИМ

Адаптация программы для работы с пользователем

Программный комплекс строит графики зависимостей различных величин, а также проводит анализ варьируемых данных.

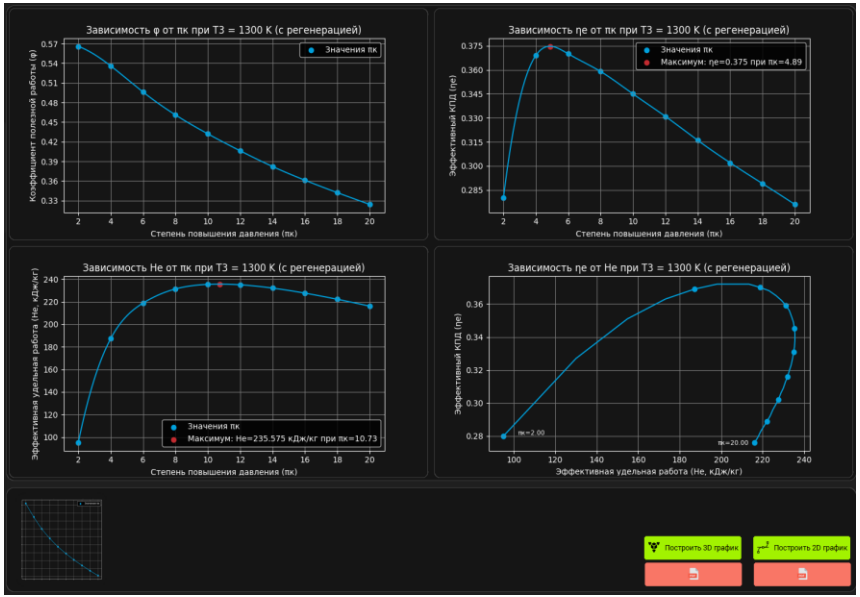


Рисунок 19.1 — Пример графиков зависимости 2 величин

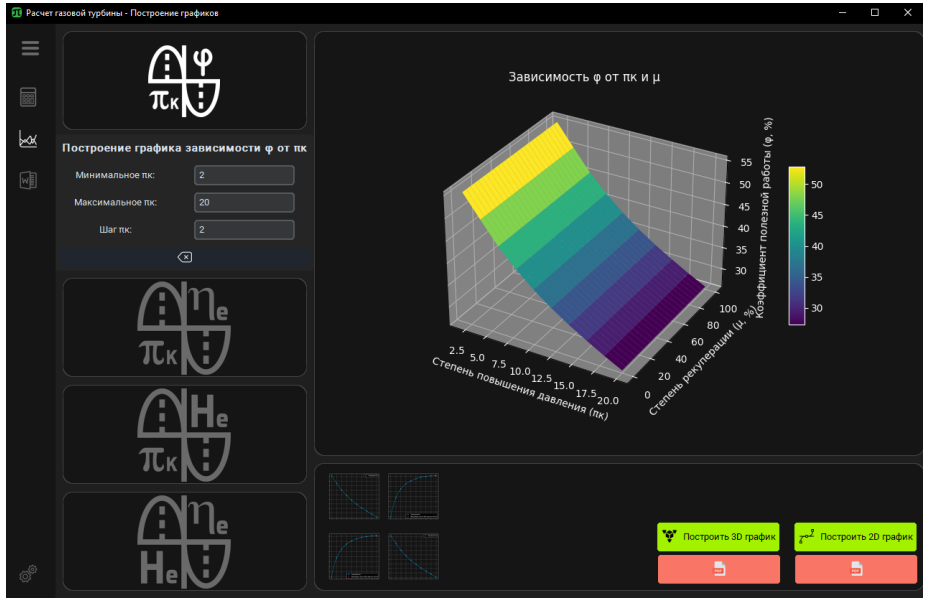


Рисунок 19.2 — Пример графика зависимости 3 величин

Адаптация программы для работы с пользователем

Программа разработана с ориентацией на удобство пользователя, реализуя принципы интуитивно понятного взаимодействия.

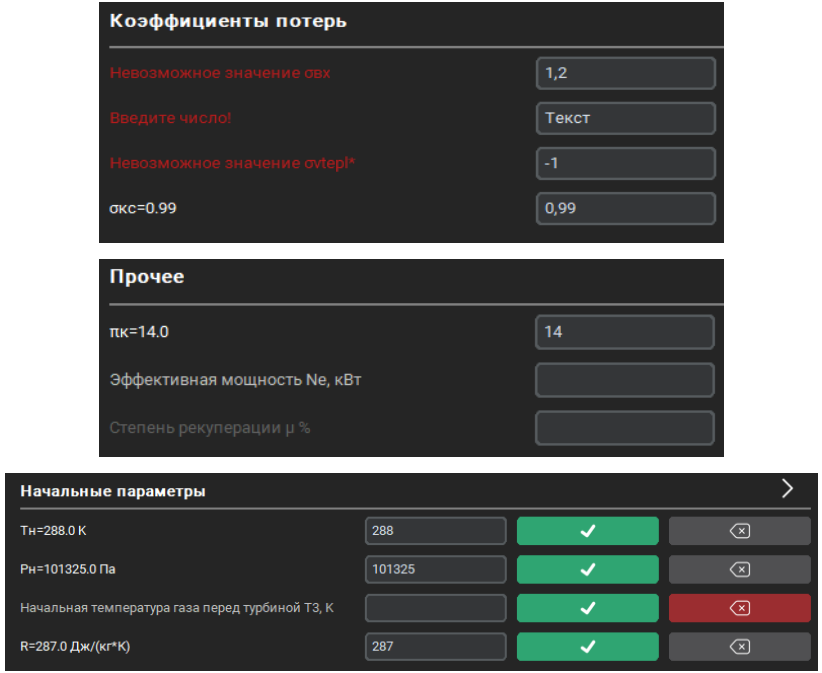


Рисунок 20.1 — Примеры цветовых индикаторов ввода

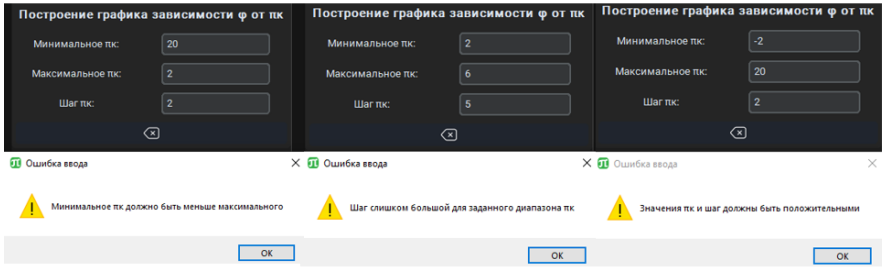


Рисунок 20.2 — Диалоговые окна с описанием ошибок

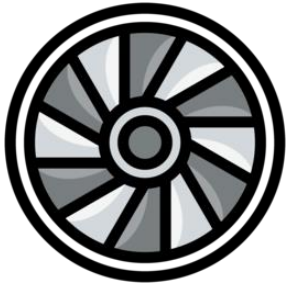


Рисунок 20.3 — Логотип программного установщика

Заключение и выводы

В ходе работы:

Была разработана газотурбинная установка мощностью 6,5 МВт, прототипом к которой является газотурбинная установка НК-12СТ.

Для этого были решены следующие задачи:

1) Была рассчитана тепловая схема ГТУ, при различных π_k. Были получены графики зависимостей для η_e, φ. На их основании были приняты следующие параметры газотурбинной установки:
степень повышения давления $\pi_k = 14$, температура на входе в турбину $T_3 = 1300$ К, $\varphi = 0{,}296$;
2) Произведен приближенный расчет компрессора, в результате которого было выбрано число ступеней – 12;
3) Был произведен расчет кольцевой прямоточной камеры сгорания, в результате которого получены геометрические размеры, определены индексы эмиссий вредных веществ;
4) Был произведен предварительный расчет турбины, спроектировано перо лопатки последней ступени силовой турбины;
5) Спроектирована последняя ступень свободной силовой турбины;
6) Произведен прочностной и вибрационный расчет лопатки и сектора диска турбины, проверен ротор на вибронадежность;
7) Разработан продольный чертеж ГТУ 6,5 МВт;
8) Создана и верифицирована программа для автоматизированного расчета параметров рабочего процесса энергетических установок по циклу Брайтона на ЭВМ.

Спасибо за внимание!